

Les blocs périmédullaires chez l'adulte

Question 3 — Rachianesthésie

Périmètre limité — installment 2/n : ce document source compte 15 « Questions » cliniques et 369 citations de grade au total. Cette fiche couvre INTÉGRALEMENT les Questions 3, 4 et 5 (modalités techniques de la rachianesthésie et de la péridurale, association avec l'anesthésie générale). Les Questions 1-2 (information, contre-indications générales) sont couvertes par une fiche séparée. Les Questions 6 à 15 (travail obstétrical, césarienne, analgésie postopératoire, terrains spécifiques, échec, facteurs de risque) ne sont PAS couvertes ici — installments futurs.

Grille EBM classique — **A** : essais randomisés de forte puissance/méta-analyses ; **B** : essais randomisés de faible puissance/études de cohorte ; **C** : cas-témoins/études rétrospectives ; **AE** : accord professionnel (absence d'études) — regroupe aussi « consensus professionnel » (Question 5), même tiers. Fiche limitée aux Questions 3-5/15 du document (rachianesthésie, péridurale, association AG-bloc).

Question 3 — Modalités de réalisation de la rachianesthésie

Repères non gradés : la réalisation pratique ne se conçoit que dans un site d'anesthésie équipé, chez un patient perfusé et oxygéné, avec asepsie « chirurgicale » (lavage des mains, désinfection cutanée, calot, gants, masque). Plusieurs techniques de ponction sont possibles (assise ou décubitus latéral ; médiane, paramédiane ou méthode de Taylor) — un repérage échographique peut faciliter le geste.

Facteur	Extension	Durée
Dose	++++	++++
Volume et concentration	±	—
Densité	++	+
Niveau de ponction (sol. hyperbare)	+	—
Vitesse d'injection	+	—
Pression abdominale (grossesse-obésité)	+	—
Position du patient (sol. hyperbare)	++	
Volume du LCR	+++	+
Âge	++	
Orientation de l'orifice de l'aiguille	+	+

Tableau 2 — Principaux facteurs déterminant les caractéristiques du bloc en rachianesthésie (cellules vides = non renseigné par le source).

Catégorie	Recommandation	Grade
Ponction	Réaliser la ponction lombaire chez un patient conscient, dans l'espace interépineux le plus bas situé parmi ceux identifiés en dessous de la ligne de Tuffier.	C
Matériel	Privilégier une aiguille 26-27G à pointe conique (Sprotte ou Whitacre) — le choix entre elles peut être guidé par le coût (performances comparables). Pas d'avantage à utiliser une aiguille plus fine que 27G (risque de ponctions multiples, maniement plus difficile) ; ne pas dépasser 24G (risque de céphalées).	B
Technique	La progression de l'aiguille doit être lente, pour percevoir les structures anatomiques traversées et interrompre la progression dès que le passage de la dure-mère est perçu.	C
AL autorisés	La ropivacaïne, la bupivacaïne et la lévobupivacaïne sont les seuls anesthésiques locaux à bénéficier de l'AMM pour l'injection intrathécale.	A
AL contre-indiqués	La lidocaïne 5 % n'a plus l'AMM par voie intrathécale (risque de syndrome d'irritation radiculaire transitoire et de syndrome de la queue-de-cheval) ; les formes moins concentrées sont également contre-indiquées.	A

Molécule	Niveau supérieur (à la piqure)	Durée bloc moteur (min)	Durée bloc sensitif : régression 2 dermatomes (min)	Levée complète bloc sensitif S2 (min)
Bupivacaïne 4 mg	T8 (T6–T12)	NA	21 ± 4	115 ± 42
Bupivacaïne 8 mg	T5 (T4–T10)	49 ± 44	60 ± 15	198 ± 33

Les blocs périmédullaires chez l'adulte

Question 3 — Rachianesthésie



Molécule	Niveau supérieur (à la piqure)	Durée bloc moteur (min)	Durée bloc sensitif : régression 2 dermatomes (min)	Levée complète bloc sensitif S2 (min)
Bupivacaïne 12 mg	T5 (T3–T10)	70 ± 37	65 ± 32	220 ± 63
Bupivacaïne 15 mg	T4 (T3–T11)	180 (120–210)	80 ± 40	255 (150–420)
Lévobupivacaïne 4 mg	T10 (T7–T12)	NA	24 ± 7	102 ± 52
Lévobupivacaïne 8 mg	T5 (T3–T7)	39 ± 23	50 ± 12	175 ± 46
Lévobupivacaïne 12 mg	T5 (T3–T7)	55 ± 35	60 ± 30	165 ± 59
Lévobupivacaïne 15 mg	T4 (T3–T8)	180 (100–210)	80 ± 40	200 ± 70
Ropivacaïne 4 mg	T8 (T4–L1)	NA	40 ± 30	81 ± 44
Ropivacaïne 8 mg	T8 (T3–L1)	NA	75 ± 21	130 ± 27
Ropivacaïne 12 mg	T8 (T4–L2)	60	85 ± 18	150 ± 44
Ropivacaïne 14 mg	T6 (T11–C7)	90 (45–150)	95 ± 32	175 ± 42
Ropivacaïne 20 mg	T3 (T11–C2)	120 (23–150)	95 ± 32	200 (180–345)

Tableau 3 — Pharmacodynamie comparée des AL en solution isobare en rachianesthésie, ponction en L4-L5 (à titre indicatif).

Catégorie	Recommandation	Grade
Extension du bloc	L'extension du bloc anesthésique est peu prévisible : elle dépend de nombreux facteurs (patient, technique d'injection, caractéristiques du LCR et de la solution) ; en pratique, elle dépend essentiellement de la dose d'AL et du volume du LCR (non estimable en clinique).	A
Extension du bloc	Le volume et la concentration de la solution modifient peu l'étendue du bloc.	B
Solutions hyperbares	Avec les solutions hyperbares, l'extension du bloc dépend de la position du patient et sa régression est plus rapide ; le niveau de blocage sensitivomoteur est plus reproductible qu'avec les solutions normobares.	A
Solutions hyperbares	La quantité de glucose ajoutée pour rendre les solutions hyperbares est généralement trop importante.	B
Dose/facteurs	Pour un même niveau d'extension, réduire la dose avec l'âge et en cas de pression intra-abdominale élevée (grossesse, obésité, ascite). La vitesse d'installation, l'intensité et la durée du bloc dépendent de la dose totale administrée (rapport volume/concentration).	A
Limitation du bloc	La limitation unilatérale ou caudale du bloc est favorisée par l'injection de faibles doses, l'injection lente, et le maintien en position latérale ou assise ; une extension secondaire retardée reste possible lors de la mobilisation.	A

Repères pratiques non gradés :

- Évaluation du bloc : discrimination chaud-froid pour le niveau sensitif, score de Bromage (ou modifié) pour le bloc moteur ; connaissance du niveau métamérique requis selon l'acte chirurgical impérative.
- Adjuvants morphiniques : ne modifient pas la pharmacocinétique des AL. Sufentanil (2,5-5 µg) : +25-50 % de durée d'analgésie. Morphine (≤ 0,3 mg) : analgésie prolongée 6-24h.
- Indications préférentielles : terrain (estomac plein, intubation difficile prévue, insuffisance respiratoire, artériopathie des membres inférieurs) et type d'intervention (urogénitale, abdominale basse, orthopédique, traumatologique et vasculaire des membres inférieurs, obstétricale).
- Rachianesthésie continue : meilleure stabilité hémodynamique (titration) et prolongation du bloc par réinjections itératives ; précautions requises (syndrome de la queue-de-cheval, irritation radiculaire transitoire, méningite infectieuse).
- Rachianesthésie unilatérale : réduit l'hypotension et la rétention vésicale en limitant le bloc sympathique ; adaptée au sujet âgé et à la chirurgie ambulatoire.

Les blocs périmédullaires chez l'adulte

Question 4 — Anesthésie péridurale



Question 4 — Modalités de réalisation de l'anesthésie péridurale

Repères pratiques non gradés :

- Repérage de l'espace péridural lombaire : mandrin liquidien recommandé ; l'utilisation du mandrin gazeux ne peut être recommandée.
- Dose-test (AL + 15 µg d'adrénaline) : recommandée en dehors du travail obstétrical — sa négativité ne garantit pas l'absence de risque d'injection erratique. L'injection de la dose anesthésique doit être lente et fractionnée.
- AMM péridurale : lidocaïne, ropivacaïne, bupivacaïne, lévobupivacaïne et mépivacaïne.

Catégorie	Recommandation	Grade
Hygiène	Réaliser l'anesthésie péridurale sous mesures d'hygiène strictes : désinfection cutanée, lavage des mains, port de calot/gants/masque facial, habillage chirurgical de l'opérateur en cas de pose de cathéter, calot et masque facial pour tout le personnel de la salle.	C

	Concentrat ion (%)	Doses maximales (mg)	Délai d'installation (bloc 4 seg.) [min]	Durée bloc moteur (min)	Régression 2 seg. ± 2 DS (min)
Lidocaïne	1–2	400 (6–10 mg/kg)	5–15	60	100 ± 80
Mépivacaïne	1–2	400 (6–10 mg/kg)	6–17	60	115 ± 15
Bupivacaïne	0,5	150 (2–3 mg/kg)	5–17	180	150 ± 200
Lévobupivacaïne	0,5	150 (2–3 mg/kg)	10–20	150–200	
Ropivacaïne	0,5 / 0,75 / 1	225–300 (3–4 mg/kg)	10–20	138 / 180 / 300	168 ± 60 / 180 ± 30 / 180 ± 30

Tableau 4 — Pharmacodynamie comparée des AL en anesthésie péridurale (cellule vide = non renseignée par le source ; les 3 lignes de ropivacaïne sont condensées ici par concentration croissante, ordre identique au source).

Catégorie	Recommandation	Grade
Pharmacodynami e	Le délai d'installation, la durée d'action et l'intensité du bloc dépendent de la dose administrée ; le niveau d'extension et la vitesse de régression du bloc sensitif et moteur en dépendent également.	A
Pharmacodynami e	La vitesse d'injection influence le niveau supérieur du bloc.	B
Bloc différentiel	Le bloc différentiel (sensitivomoteur) est d'autant plus marqué que les concentrations utilisées sont faibles : lidocaïne ≤ 1 %, ropivacaïne ≤ 0,2 %, bupivacaïne ≤ 0,25 %.	A
Choix de l'AL	Lidocaïne et mépivacaïne : délai d'action rapide, durée limitée. Ropivacaïne, bupivacaïne et lévobupivacaïne : délai d'action long, durée prolongée ; à dose équivalente, bupivacaïne et lévobupivacaïne sont pharmacodynamiquement équivalentes (rapport de puissance ropivacaïne : bupivacaïne/lévobupivacaïne ≈ 3:2).	A
Facteurs	L'âge augmente l'extension et réduit la durée du bloc.	A
Facteurs	Au cours de la grossesse, l'espace péridural est réduit, ce qui accentue l'extension du bloc pour un volume d'AL donné.	A

Repères pratiques non gradés :

- Réinjections péridurales : tenir compte de la dose initiale et de la demi-vie d'élimination de l'AL, pour limiter le risque d'intoxication.
- Étage thoracique : espace péridural réduit, faible densité de graisse — de faibles doses (4-5 ml) entraînent une extension de plus de 4-5 dermatomes par comparaison à l'étage lombaire.

Les blocs périmédullaires chez l'adulte

Question 5 — Association AG-Bloc & sources



Question 5 — AG et bloc périmédullaire : chronologie & surveillance

Précision du source : l'analyse de la littérature ne permet pas de conclure sur l'existence d'une relation entre le moment de réalisation d'une anesthésie périmédullaire par rapport à l'induction d'une anesthésie générale et le risque de survenue d'une complication neurologique.

Catégorie	Recommandation	Grade
Monitoring	Un monitoring par électrocardioscope, pression artérielle non invasive et oxymètre de pouls est obligatoire ; le matériel d'intubation et un plateau d'agents injectables (induction d'une AG et/ou maintien de la pression artérielle) doivent être prêts et immédiatement disponibles dès le début de la procédure et pendant toute la durée du bloc anesthésique.	AE
Chronologie	L'APD doit être réalisée chez un sujet éveillé, éventuellement sous sédation légère ; chez l'adulte, la réalisation sous AG doit rester exceptionnelle, d'autant plus qu'elle est pratiquée à un niveau métamérique supérieur à L3 (risque de lésion médullaire).	C
Surveillance	L'administration d'oxygène est recommandée lors de la réalisation de l'anesthésie péridurale.	C
Surveillance	Le risque d'arrêt cardiocirculatoire persiste pendant toute la durée du bloc sympathique ; une bradycardie doit être considérée comme un signe d'alerte pouvant précéder un arrêt cardiocirculatoire.	C
Surveillance	L'association peropératoire d'une APD et d'une AG peut être responsable d'une hypotension artérielle sévère.	C
Facteurs de risque	Le risque de complication neurologique médullaire est favorisé en cas d'artériopathie sévère préexistante, d'hyperlordose ou de canal lombaire étroit.	C

Sources et avertissement

Document source : SFAR/Sofcot/Sofmer, « Les blocs périmédullaires chez l'adulte », Recommandations pour la Pratique Clinique, présentées le 24 septembre 2005 (47e congrès SFAR), Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation 26 (2007) 720-752.

URL source : <https://sfar.org/les-blocs-perimedullaires-chez-ladulte/>

Couverture : Questions 3-5/15 uniquement (rachianesthésie, péridurale, association AG-bloc) — 24 recommandations gradées (A:11, B:4, C:8, AE:1). Les Questions 1-2 sont couvertes par une fiche séparée. Les Questions 6 à 15 (travail obstétrical, césarienne, analgésie postopératoire, terrains spécifiques, échec, facteurs de risque de complications) ne sont pas couvertes ici — hors périmètre de cette fiche, installments futurs. Argumentaire scientifique détaillé (document source complet) non reproduit.

Avertissement : cette fiche est une synthèse indépendante et PARTIELLE (Questions 3-5 uniquement, sur 15). Elle ne remplace pas le texte intégral — en particulier pour toute question d'obstétrique ou de terrain spécifique. Cette fiche n'est ni éditée ni validée par la SFAR.